

**UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN**

Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Informática y
Ciencias de la Computación

# Gemelo digital físico-virtual sincronizado por MQTT

*Proyecto Integrador H2 — Entrega 1: Informe de Avance*

**Asignatura:** Análisis y Diseño de Sistemas Ciber-Físicos
**Profesor:** Hugo Garcés
**Ayudante:** Juan Ignacio Carvajal
**Repositorio (público):** `github.com/TheAmazingLife/proyecto-h2-gemelo-digital`
**Estudiantes:**

- Joaquín San Martín V.
- Antonia Guajardo
- Matías Urrea
- Tomás Cárdenas Oyarce

Concepción, 12 de noviembre de 2026

## 1. Problema y enfoque

**Contexto y problema.** El proyecto usa una cámara térmica pequeña (una caja con tapa que se precalienta con una fuente externa y luego se deja enfriar), mide su temperatura con un DHT11 conectado a una Raspberry Pi 4 y publica cada lectura por MQTT a un gemelo en Python que predice la temperatura con un modelo físico. Durante el enfriamiento se provocan eventos reales a mano, abrir la tapa y encender un ventilador USB, y se mide cuánto tarda el gemelo en detectarlos y cuántas falsas alarmas da. Corresponde al proyecto H2 del curso. El problema queda acotado a una planta térmica de una sola temperatura, dos eventos conocidos y una red local.

**Área CPS.** Gemelos digitales y monitoreo en red: el lazo físico (planta, sensor, eventos) se sincroniza con un lazo cibernético (broker, modelo, detector) por un canal con latencia y pérdidas medibles [1], [2].

**Método elegido y alternativas.** El gemelo compara la medición $y_k$ con la predicción $\hat{y}_k$ de un modelo térmico de primer orden que describe el enfriamiento natural de la caja, y detecta el evento cuando el residuo $r_k = y_k - \hat{y}_k$ se mantiene fuera de un umbral. Se compara con dos alternativas:

- **Umbral fijo sin modelo** (alarma si $y_k < T_{\text{ref}} - \Delta$ o si $|\Delta y|$ supera un límite). Es simple, pero durante el enfriamiento la temperatura baja todo el tiempo, rápido al comienzo y lento al final. Si $\Delta$ es chico, da falsas alarmas al inicio de cada enfriamiento; si es grande, no detecta un evento que ocurre cuando la caja ya está cerca de la temperatura ambiente. Tampoco distingue entre tapa y ventilador. Se implementará como **línea base** para comparar los KPI de la Tabla 1.
- **Modelo de datos puro** (regresión o red neuronal). Necesita muchos datos que cubran todas las condiciones, y la caja entrega pocos ensayos de horas cada uno. En el Laboratorio 4 una regresión lineal tuvo RMSE de 0,695 °C en prueba contra 0,057 °C del modelo físico, porque no generalizó a una condición que no vio al entrenar.

El modelo físico tiene pocos parámetros con significado físico ($\tau$, $T_a$ y $T_0$), se identifica con un solo ensayo (Sección 4) y su residuo tiene una interpretación directa: abrir la tapa o prender el ventilador aumenta la pérdida de calor y deja un residuo negativo sostenido.

## 2. Objetivos y KPIs

**Objetivo general.** Diseñar e implementar un gemelo digital de una cámara térmica física, sincronizado por MQTT, que detecte la apertura de la tapa y el encendido del ventilador con baja latencia y pocas falsas alarmas.

**Objetivos específicos.**

1. **OE1.** Implementar la cadena DHT11 → Pi → broker → gemelo con tasa de entrega $\geq$ 99 % y latencia p95 $\leq$ 200 ms en una sesión de 1 h.
2. **OE2.** Identificar $\tau$ del modelo con un ensayo de enfriamiento natural de la caja precalentada, y lograr RMSE $\leq$ 1,5 °C en simulación libre sobre un ensayo de validación distinto.
3. **OE3.** Detectar los dos eventos con latencia mediana $\leq$ 60 s en al menos 5 repeticiones de cada uno y $\leq$ 0,5 falsas alarmas por hora, y comparar ambos KPI contra el umbral fijo.

Los KPI se resumen en la Tabla 1.

## 3. Arquitectura CPS

La Figura 1 muestra la arquitectura. El DHT11 va dentro de la caja y la Pi afuera, para que su calor no altere la planta; los cables pasan por un orificio sellado. La Pi lee el sensor y publica cada lectura en el broker Mosquitto [3]. La caja se precalienta con un calefactor externo que se retira antes de medir, y los eventos los provoca y marca un operador. El gemelo, en un notebook de la misma red local, se suscribe, predice, calcula el residuo y publica su estado. El broker corre en la Pi, así la medición y su registro no dependen del notebook.

La Tabla 2 detalla cada señal. El período de 2 s se elige porque el DHT11 admite como máximo una lectura por segundo [4], 2 s deja tiempo para reintentar una lectura con error de suma de verificación, y la constante de tiempo esperada de la caja (minutos) queda cubierta con decenas de muestras por $\tau$.

**Calidad de servicio.** La latencia MQTT debe quedar con p95 $\leq$ 200 ms y la entrega en $\geq$ 99 % por hora (Tabla 1). La **disponibilidad** del flujo de datos debe ser $\geq$ 99 % del tiempo de cada ensayo, medida como la fracción de períodos con una medición recibida. Para eso las mediciones y los eventos viajan con QoS 1 y el gemelo descarta duplicados por `seq` [1]. La Pi declara un último mensaje (*Last Will*) en `camara/estado` con *keepalive* de 10 s; si pasan 6 s sin mensajes,

Tabla 1: KPI del proyecto. Los valores de $\tau$ usados para justificar $L_d$ son supuestos de diseño.

| KPI | Definición y fórmula | Unidad | Meta y justificación | Método |
|---|---|---|---|---|
| Latencia de detección $L_d$ | Tiempo entre el evento y la primera alarma: $L_d = t_{\text{alarma}} - t_{\text{evento}}$ | s | Mediana $\leq 60$ s. Con $T - T_a \approx 15$ °C y $\tau$ bajando de 10 a 3 min (supuesto), la pendiente cambia en $\approx 0{,}06$ °C/s y el residuo llega a 1,5 °C en $\approx 26$ s; 60 s deja margen para el filtro y la persistencia. | $t_{\text{evento}}$: mensaje del operador en `camara/evento` al abrir la tapa o encender el ventilador (error de marca $\approx 1$ s). $N \geq 5$ por evento. |
| RMSE del gemelo | $\sqrt{\frac{1}{N}\sum_k (y_k - \hat{y}_k)^2}$ en simulación libre, sin eventos | °C | $\leq 1{,}5$ °C. La exactitud del DHT11 es $\pm 2$ °C, pero es casi un sesgo que el ajuste absorbe porque se compara contra el mismo sensor; el ruido entre lecturas es de décimas (Sección 5). | Ensayo de validación distinto al de identificación, en el registro SQLite. |
| Latencia MQTT | $L_m = t_{\text{rec}} - t_{\text{pub}}$ por mensaje; se reporta p50, p95 y máximo | ms | p95 $\leq 200$ ms, menos del 10 % de $T_s = 2$ s: cada lectura se procesa antes de la siguiente y no pesa frente a $L_d$. En el Lab. 4 el p95 fue 105 ms. | Marcas de tiempo en la Pi y en el gemelo, relojes sincronizados por NTP; respaldo: ida y vuelta por un tópico de eco, dividida por 2. |
| Tasa de entrega (PDR) | $\text{PDR} = 100 \cdot N_{\text{rec}}/N_{\text{pub}}$, con $N_{\text{pub}}$ según el número de secuencia `seq` | % | $\geq 99$ % por hora: admite un corte de hasta 36 s (18 lecturas) por hora; en red local con QoS 1 se espera casi 100 %. | Saltos de `seq` en el registro, como en el Lab. 4. |
| Falsas alarmas (FAR) | $\text{FAR} = N_f/H$: alarmas sin evento asociado $N_f$ en $H$ horas de operación | 1/h | $\leq 0{,}5$ /h: a lo más una en una sesión de 2 h con unos 10 eventos, es decir, menos del 10 % de las alarmas. | Ensayo en reposo de $\geq 2$ h y tramos sin eventos de los demás ensayos. |

el gemelo marca «sin datos» y no emite alarmas térmicas. El publicador se reconecta solo en menos de 30 s y sigue escribiendo el CSV local durante el corte.

**Seguridad.** La amenaza principal es la **publicación falsa**: cualquier equipo de la red que llegue al broker puede publicar en `camara/medicion` lecturas inventadas que oculten un evento real o provoquen una falsa alarma. Como contramedida, el broker exige usuario y clave (`allow_anonymous false` y `mosquitto_passwd`) [3], y el gemelo rechaza mensajes con `seq` repetido o hacia atrás, con marca de tiempo desfasada en más de 5 s o con un salto imposible para la planta ($|\Delta T| > 3$ °C en 2 s). Si el tiempo alcanza, se agregará TLS para que las claves no viajen en claro. La prueba P6 (Tabla 4) verifica ambas medidas.

## 4. Modelo de la planta

Se reutiliza el modelo de primer orden del Laboratorio 4. Se supone que el aire de la caja y sus paredes tienen una temperatura uniforme $T$, que la temperatura ambiente $T_a$ es constante durante un ensayo y que, retirado el calefactor y con la Pi fuera, no hay fuentes de calor dentro de la caja. Desde la temperatura inicial $T_0$ del precalentamiento, la caja se enfría según

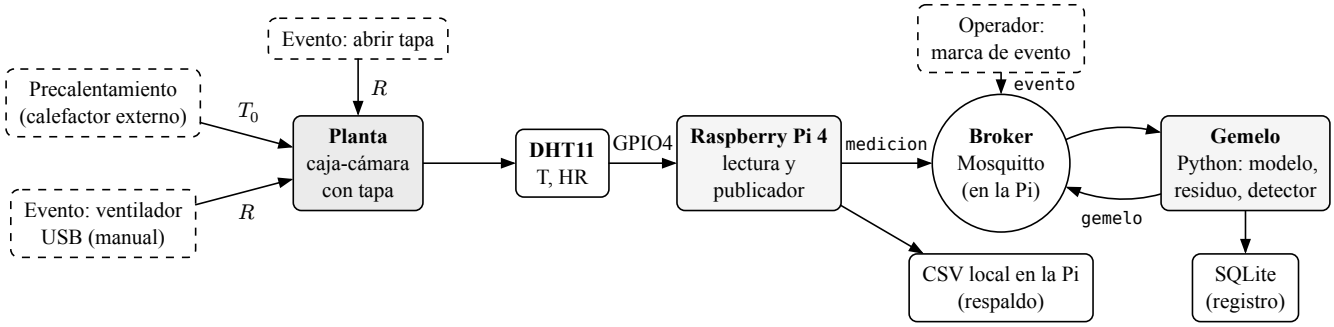



Figura 1: Arquitectura del sistema. Gris: planta y nodos de cómputo; líneas punteadas: acciones manuales. Los tópicos MQTT cuelgan de `camara/`.

Tabla 2: Señales, interfaces y períodos de muestreo. El período efectivo medido fue de 3,3 s por las lecturas fallidas (Sección 5).

| **Señal** | **Origen → destino** | **Interfaz o canal** | **Período** | **Justificación** |
|---|---|---|---|---|
| $T$ [°C], HR [%] | DHT11 → Pi | GPIO4 (pin 7), protocolo de un hilo del DHT11; 3,3 V en pin 1, GND en pin 6 [5] | 2 s | Límite de 1 lectura/s del sensor y margen para reintento; $T_s \ll \tau$. |
| $T_a$ y $T$ de referencia | Termómetro digital → operador | Lectura visual registrada a mano | inicio y fin de cada ensayo | Mide $T_a$ fuera de la caja y verifica el desfase del DHT11 (P8). |
| Medición | Pi → broker → gemelo | MQTT `camara/medicion`, JSON {`seq`, `ts`, $T$, HR}, Wi-Fi local, QoS 1 | 2 s | Un mensaje por lectura; `seq` permite contar pérdidas. |
| Evento manual | Operador → broker | MQTT `camara/evento`, QoS 1 | asíncrono | Referencia de $L_d$ para tapa y ventilador; no puede perderse. |
| Estado del gemelo | Gemelo → broker | MQTT `camara/gemelo` ($\hat{y}$, $r$, $I$, alarma), QoS 0 | 2 s | Solo visualización; perder uno no afecta la detección. |
| Registro | Pi; gemelo | CSV local en la Pi; SQLite en el notebook | 2 s | El CSV conserva los datos si cae la red o el broker. |

Tabla 3: Parámetros del modelo térmico.

| **Parámetro** | **Significado** | **Unidad** | **Cómo se obtiene** |
|---|---|---|---|
| $C$ | Capacidad térmica de aire, paredes y soportes | J/K | No se separa de $R$; se identifica $\tau$. |
| $R$ | Resistencia térmica caja–ambiente, con tapa cerrada y ventilador apagado | K/W | No se separa de $C$; se identifica $\tau$. |
| $T_a$ | Temperatura ambiente | °C | Termómetro digital fuera de la caja, al inicio y al fin del ensayo. |
| $T_0$ | Temperatura inicial tras el precalentamiento | °C | Primera lectura del DHT11 con la caja cerrada. |
| $\tau = RC$ | Constante de tiempo del enfriamiento | s | Ajuste del ensayo de identificación. |

$$C\frac{dT}{dt} = -\frac{T - T_a}{R}, \quad T(0) = T_0 \tag{1}$$

**Eventos.** Abrir la tapa o encender el ventilador baja la resistencia a $R_{\text{tapa}} < R$ o $R_{\text{ven}} < R$ (más pérdida por convección). El gemelo mantiene el $R$ nominal; por eso, tras el evento la planta se enfría más rápido que su predicción y el residuo queda negativo.

**Discretización.** Con retención de orden cero y $T_s = 2$ s, la solución exacta de la Ecuación 1 entre muestras es

$$\hat{T}_{k+1} = \hat{T}_k - \alpha\big(\hat{T}_k - T_a\big), \quad \alpha = 1 - e^{-T_s/\tau}, \tag{2}$$

que tiene la misma forma que el modelo del Laboratorio 4 sin entrada de calor. El gemelo corre en **simulación libre**, es decir, usa su propia predicción y no la última medición, porque entre dos muestras la temperatura cambia unas décimas, del mismo orden que el ruido del DHT11, y el residuo a un paso no distingue un evento. En simulación libre la diferencia se acumula y supera el umbral en decenas de segundos (Tabla 1). El gemelo se resincroniza con la medición al inicio de cada ensayo y cuando una alarma se cierra. El detector reutiliza el índice del Lab. 4, $I_k = 0{,}7I_{k-1} + 0{,}3r_k$, con alarma si $|I_k| > h$ durante $m$ muestras seguidas; $h$ y $m$ se fijan con el ensayo en reposo (valores iniciales: $h = 1{,}5$ °C y $m = 3$).

**Ensayo de identificación.** (1) Medir $T_a$ con el termómetro; (2) precalentar la caja con el calefactor de invierno a distancia hasta unos 40 °C, bajo el límite de 50 °C del DHT11; (3) retirar el calefactor, cerrar la tapa y registrar el enfriamiento por al menos $3\tau$ (se estiman 30 a 60 min). Se ajusta por mínimos cuadrados la solución analítica $T(t) = T_a + (T_0 - T_a)e^{-t/\tau}$ a la curva completa, y no a las diferencias $y_{k+1} - y_k$ como en el Lab. 4, porque entre muestras esas diferencias son del orden del ruido. El mismo ensayo con la tapa abierta y con el ventilador encendido entrega $\tau_{\text{tapa}}$ y $\tau_{\text{ven}}$, que sirven para dimensionar el umbral. La validación usa otro enfriamiento distinto (OE2).

## 5. Estado de avance

A la fecha están el diseño de esta entrega (problema, KPI, arquitectura, modelo y plan de pruebas) y el **primer hito cumplido**: la Raspberry Pi 4 Model B (2 GB, Raspberry Pi OS basado en Debian 13) está en la red local, se accede a ella por SSH y lee el DHT11 por GPIO4 con el script `software/pi/leer_dht11.py` del repositorio, que guarda cada lectura en un CSV con marca de tiempo. La Figura 2 muestra el montaje y la Figura 3, las primeras lecturas del 12-11-2026.

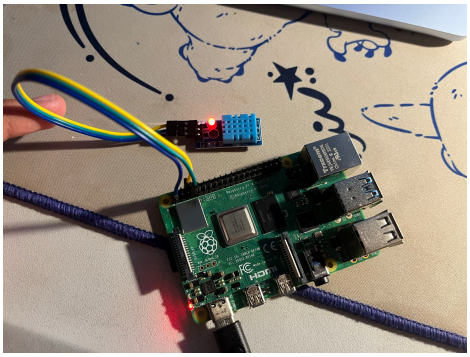


Figura 2: Montaje: DHT11 con VCC → pin 1, DATA → pin 7 y GND → pin 6 de la Pi 4.

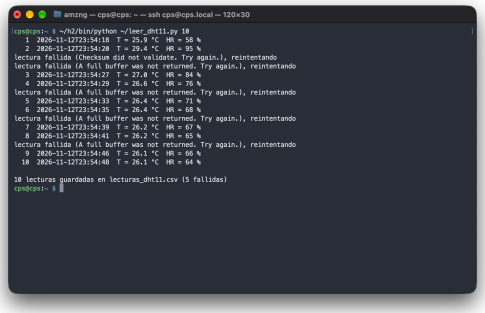



Figura 3: Primeras lecturas con marca de tiempo (12-11-2026, 23:54).

**Primeras métricas del sensor.** Se registraron 60 lecturas válidas el 12-11-2026, guardadas en `datos/lecturas_dht11.csv` del repositorio. En las dos primeras sesiones hubo 20 lecturas válidas de 31 intentos (65 %); los fallos son errores de verificación propios del DHT11 y el script reintenta. El período efectivo entre lecturas válidas fue de 3,3 s, sobre los 2 s de diseño. El sensor entrega décimas de grado, aunque su exactitud nominal es de $\pm 2$ °C. Estas cifras confirman el primer riesgo de la Tabla 6 y justifican la persistencia del detector.

**Pendiente para la siguiente semana:** la cadena MQTT (broker, publicador y gemelo) con sus métricas de latencia y entrega (P2), la caja con tapa y la verificación del DHT11 contra un termómetro digital de referencia (P8). Se cuenta con el ventilador USB y el calefactor para el precalentamiento.

## 6. Plan de pruebas

La Tabla 4 define los casos. Todos se registran en el CSV de la Pi y en el SQLite del gemelo, con fecha y hora.

Tabla 4: Plan de pruebas.

| ID | Objetivo | Procedimiento | Resultado esperado | Criterio de aprobación |
|---|---|---|---|---|
| P1 | Lectura en reposo | Caja cerrada a temperatura ambiente, sin eventos, 2 h a $T_s = 2$ s. | Lecturas estables; detector sin alarmas. | Sin huecos de más de 10 s entre lecturas válidas; FAR $\leq 0{,}5$ /h. |
| P2 | Entrega MQTT | Publicar 1800 mensajes (1 h) y comparar `seq` y marcas de tiempo. | Sin pérdidas ni duplicados sin descartar. | PDR $\geq 99$ %; latencia p95 $\leq$ 200 ms. |
| P3 | Apertura de tapa | Caja precalentada; durante el enfriamiento abrir la tapa y marcar el evento; cerrar a los 3 min. $N \geq 5$. | Residuo negativo sostenido y alarma. | Detección en $\geq 4$ de 5; mediana $L_d \leq 60$ s. |
| P4 | Ventilador | Igual que P3, pero colocando y encendiendo el ventilador USB a mano. $N \geq 5$. | Alarma; residuo más negativo que en P3 si $\tau_{\text{ven}} < \tau_{\text{tapa}}$. | Detección en $\geq 4$ de 5; mediana $L_d \leq 60$ s. |
| P5 | Corte de red o broker | Detener Mosquitto o el Wi-Fi 60 s y restablecer. | Gemelo marca «sin datos»; la Pi sigue en CSV y se reconecta. | «Sin datos» en $\leq 6$ s; reconexión $\leq 30$ s; sin alarmas térmicas. |
| P6 | Mensaje falso | Desde otro equipo, publicar en `camara/medicion` sin clave, con clave ajena y con `seq` repetido. | El broker rechaza los dos primeros; el gemelo descarta el tercero. | 0 mensajes falsos aceptados por el gemelo. |
| P7 | Validación y línea base | Enfriamiento con eventos; correr gemelo y umbral fijo sobre los mismos datos. | Gemelo con menos falsas alarmas o menor $L_d$. | RMSE $\leq 1{,}5$ °C; KPI de ambos métodos reportados. |
| P8 | Verificación del sensor | DHT11 junto al termómetro digital; 5 lecturas pareadas en reposo y 5 con la caja caliente. | Desfase medio estable. | $\lvert\text{desfase}\rvert \leq 2$ °C; se resta en el gemelo. |

## 7. Plan de trabajo y riesgos

La Tabla 5 reparte las actividades según la planificación del curso, desde el 13-11-2026 hasta las presentaciones de proyectos del 30-11 y el 3-12-2026. La semana 14 tiene el certamen (16-11), por eso concentra el trabajo que no depende de ensayos largos.

Tabla 5: Plan de trabajo por semana del curso hasta las presentaciones.

| Semana | Actividad | Responsable | Fechas |
|---|---|---|---|
| 11–13 | Pi con sistema, red y SSH; DHT11 conectado; primera lectura con marca de tiempo; foto del montaje | Todos | hecho, 12 nov |
| 14 | Broker Mosquitto, publicador con el DHT11 y gemelo base que guarda en SQLite; primeras métricas MQTT (P2) | Joaquín San Martín | 13–19 nov |
| 14 | Caja con tapa y orificio para cables; verificación del DHT11 con el termómetro (P8) | Antonia Guajardo | 13–19 nov |
| 15 | Ensayo de enfriamiento e identificación de $\tau$, $\tau_{\text{tapa}}$ y $\tau_{\text{ven}}$; validación (OE2) | Matías Urrea, Tomás Cárdenas | 20–24 nov |
| 15 | Detector (residuo, índice, persistencia), umbral con P1, línea base de umbral fijo; usuario y clave en Mosquitto (P6) | Joaquín San Martín, Antonia Guajardo | 20–26 nov |
| 15–16 | Experimentos P3–P5 y P7 con $N \geq 5$; cálculo de KPI; gráfico de curva medida, predicha y eventos | Todos (coordina Tomás Cárdenas) | 25–28 nov |
| 16 | Informe final y presentación con los KPI medidos contra sus metas | Todos (coordina Joaquín San Martín) | 30 nov / 3 dic |

Tabla 6: Riesgos y mitigación.

| Riesgo | Mitigación |
|---|---|
| DHT11 lento e impreciso ($\pm$2 °C, 35 % de lecturas fallidas) | Simulación libre y persistencia en el detector; reintento ante error de suma de verificación; si no basta, corregir el desfase con el termómetro (P8); si no basta, cambiar a un DS18B20 (0,0625 °C) por el mismo GPIO. |
| El precalentamiento supera 50 °C (límite del DHT11) o deforma la caja | Calefactor a distancia y hasta unos 40 °C, vigilado en vivo; caja de cartón o plumavit. |
| La red de la universidad bloquea el puerto 1883 o aísla clientes | Router o punto de acceso propio para la Pi y el notebook; broker en la Pi; probar la red en semana 1. |
| El modelo de primer orden no ajusta (dos constantes de tiempo, calor de la propia Pi) | Pi fuera de la caja; ajustar por tramos o pasar a un modelo de dos nodos (aire y paredes) si el RMSE supera la meta. |
| Ensayos muy largos por un $\tau$ grande | Caja más pequeña; precalentar menos; ajustar con la curva parcial. |

La Tabla 6 resume los riesgos. El que más afecta los KPI es el primero, porque el ruido y el desfase del sensor fijan el umbral mínimo y con él la latencia de detección.

## Referencias

[1] A. Banks, E. Briggs, K. Borgendale, y R. Gupta, «MQTT Version 5.0», OASIS Standard, mar. 2019. [En línea]. Disponible en: https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v5.0/mqtt-v5.0.html

[2] M. Grieves y J. Vickers, «Digital Twin: Mitigating Unpredictable, Undesirable Emergent Behavior in Complex Systems», en *Transdisciplinary Perspectives on Complex Systems*, Springer, 2017, pp. 85-113.

[3] Eclipse Foundation, «mosquitto.conf: the configuration file for mosquitto». Accedido: 12 de noviembre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://mosquitto.org/man/mosquitto-conf-5.html

[4] Mouser Electronics / D-Robotics UK, «DHT11 Humidity & Temperature Sensor (hoja de datos)». [En línea]. Disponible en: https://www.mouser.com/datasheet/2/758/DHT11-Technical-Data-Sheet-Translated-Version-1143054.pdf

[5] Raspberry Pi Ltd, «Raspberry Pi hardware documentation: GPIO and the 40-pin header». Accedido: 12 de noviembre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/raspberry-pi.html